

(228) Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications

Plan.

- 1 **Continuité, dérivabilité**
 - 1.1 Définitions et propriétés opératoires
 - 1.2 Théorèmes fondamentaux
- 2 **Autres notions de régularité**
 - 2.1 Continuité uniforme, caractère lipschitzien
 - 2.2 Convexité
- 3 **Liens entre différentes régularités**
 - 3.1 Notions uniformes
 - 3.2 Relation continuité-dérivabilité
- 4 **Défauts de régularité**
 - 4.1 Quelques « monstres »
 - 4.2 Corollaires du théorème de Baire
- 5 **Formules de Taylor et analyticit **
 - 5.1 Formules de Taylor
 - 5.2 Analyticit 

1 Continuit , d rivabilit 

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ d'int rieur non vide et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On fixe  galement deux r els $\alpha < \beta$.

1.1 D finitions et propri t s op ratoires

D finition 1. (*Continuit  locale, globale*) Soit $a \in I$. La fonction f est *continue en* a si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)$. Sinon, on dit qu'elle est *discontinue* en a . Elle est continue   droite (resp.   gauche) en a si f restreinte   $I \cap [a, +\infty[$ (resp.   $I \cap]-\infty, a]$) est continue en a . Elle est *continue sur* I si elle est continue en tout point de I .

Proposition 2. (*Caract risation s quentielle*) f est continue en a ssi pour toute suite (x_n) d' l ments de I de limite a , $(f(x_n))$ tend vers $f(a)$.

D finition 3. Un point de discontinuit  a de f est de premi re esp ce si f admet une limite finie   droite et une limite finie   gauche en a . Sinon, a est un point de discontinuit  de deuxi me esp ce.

Th or me 4. (*Froda*) L'ensemble des points de discontinuit  de premi re esp ce d'une fonction est d nombrable.

D finition 5. Pour $a \in I$, le taux d'accroissement de f en a est la fonction d finie sur $I \setminus \{a\}$ par $\tau_a(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$. Le nombre d riv  de f en a , s'il existe, est la limite de τ_a en a ; on le note $f'(a)$. Si le nombre d riv  de f en a existe et est fini, on dit que f est d rivable en a . f est d rivable sur I si elle est d rivable en tout point de I . Si f est d rivable sur I , sa d riv e est d finie sur I par $a \mapsto f'(a)$.

D finition 6. Si f est d rivable en a , la *tangente*   la courbe de f en $(a, f(a))$ est la droite d' quation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

D finitions 7. (*D riv es d'ordre sup rieur*)

- (a) f est *contin ment d rivable* ou C^1 sur I si f est d rivable sur I et f' est continue sur I . (C' est une notion purement globale.) On note syst matiquement $C^1(I)$ l'ensemble des fonctions de classe C^1 sur I .
- (b) Soit $k \geq 2$ un entier. On pose $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$ et $f^{(2)} = f''$. On d finit par r currence : f est *k -fois d rivable* ou de classe D^k si f est $(k-1)$ -fois d rivable et sa d riv e $(k-1)$ -i me est d rivable, la d riv e k -i me de f est  tant alors d finie par $f^{(k)} := (f^{(k-1)})'$.
- (c) f est de classe C^k si f est D^k et $f^{(k)}$ est continue.
- (d) f est de classe C^∞ si f est C^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Propositions 8. (*Op rations*)

- (a) Si $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues (resp. d rivables) en $a \in I$, alors $f+g$ et fg sont continues (resp. d rivables) en a (resp. de d riv es respectives $f'(a) + g'(a)$ et $f'(a)g(a) + g'(a)f(a)$). Si de plus g ne s'annule pas en a , $\frac{f}{g}$ est continue (resp. d rivable) en a (resp. de d riv e $\frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}$).
- (b) Soit J un intervalle contenant $f(I)$. Soit $g : J \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est continue (resp. d rivable) en a et g est continue (resp. d rivable) en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue (resp. d rivable) en a (resp. de d riv e $f'(a)g'(f(a))$).
- (c) Si $f : I \rightarrow J$ est bijective et d rivable en a , alors $f^{-1}(a)$ est d rivable en $f(a)$ ssi $f'(a) \neq 0$ et le cas  ch ant $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$.

Application 9. D riv e des arguments trigonom triques hyperboliques : par exemple, $\operatorname{argsh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exemple 10. Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $x \mapsto x^\alpha$ est C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$ et pour $\alpha \in \mathbb{N}$, C^∞ sur $\mathbb{R}$. Les polyn mes sont C^∞ . La fonction inverse est C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$. $\exp$, $\sin$, $\cos$, $\ln$ sont C^∞ sur leur domaine de d finition. La fonction racine carr e n'est pas d rivable en 0.

Proposition 11. (*Formule de Leibniz*) Si f et g sont k -fois d rivables en a , fg  galement et $(fg)^{(k)}(a) = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} f^{(i)}(a)g^{(k-i)}(a)$.

1.2 Théorèmes fondamentaux

Théorème 12. (*Théorème des valeurs intermédiaires*) Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et $a, b \in I$, pour tout c dans l'intervalle de bornes $f(a), f(b)$, il existe $x \in [a, b]$ tel que $f(x) = c$.

Application 13. L'équation $\cos(x) = x$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}$.

Théorème 14. (*Théorème des bornes atteintes*) L'image d'un segment par f est un segment : autrement dit, si f est continue sur un segment, alors elle est bornée sur ce segment et atteint ses bornes.

Théorème 15. (*De la bijection*) Si $f : I \rightarrow R$ est continue et strictement monotone, alors elle réalise une bijection sur son image J et f^{-1} est continue sur J . Réciproquement :

Théorème 16. (*De l'injection continue*) Une fonction continue injective sur un intervalle est strictement monotone.

Application 17. (*Logarithme, 1re version*) L'application exponentielle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+^*$ et sa réciproque $\ln : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

Proposition 18. (*Théorème de Fermat pour les points stationnaires*) Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable admet un extremum local en x , alors x est un point singulier de f , i.e. $f'(x) = 0$. Ainsi on doit chercher les extrema d'une fonction dérivable parmi ses points singuliers.

Théorème 19. (*Rolle*) Si f est continue sur $[\alpha, \beta]$ et dérivable sur $] \alpha, \beta[$ ($\mathcal{H}$), si $f(\alpha) = f(\beta)$ alors $f'(c)$ pour au moins un $c \in] \alpha, \beta[$.

Théorème 20. (*TAF*) Sous les mêmes hypothèses ($\mathcal{H}$), il existe $c \in] \alpha, \beta[$ tel que $f'(c) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}$.

Théorème 21. (*IAF*) Sous les mêmes hypothèses ($\mathcal{H}$), si $|f'| \leq M$ sur I , $\left| \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} \right| \leq M$.

Proposition 22. Si f est dérivable sur un intervalle, f croissante (resp. décroissante) ssi $f' \geq 0$ (resp. $f' \leq 0$). f est strictement croissante (resp. décroissante) ssi $f' > 0$ (resp. $f' < 0$) sur un dense.

Développement 23. (Escalier de Cantor)

Il existe une fonction continue de $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$, croissante, telle que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$, presque partout dérivable de dérivée nulle.

Corollaire 24. Si f est dérivable et de dérivée nulle sur un intervalle, $f' = 0$ est constante.

2 Autres notions de régularité

2.1 Continuité uniforme, caractère lipschitzien

Définition 25. (*Continuité uniforme*) f est uniformément continue sur I si $\forall \varepsilon \exists \eta \forall x, y \in I \quad |x - y| \leq \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$.

Remarque 26. Il n'y a pas d'équivalent local comme pour la continuité sur un intervalle.

Lemme 27. Si f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$, alors $|f(x)| \leq a|x| + b$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, pour quelque $a, b \in \mathbb{R}$.

Contre-exemple 28. La fonction carré n'est pas UC.

Application 29. Si f est UC, positive et intégrable sur $\mathbb{R}_+$, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$: les fonctions UC sont « contrôlables ».

Définition 30. f est k -lipschitzienne pour $k \in \mathbb{R}$ si pour tous $x, y \in I$, $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$.

Contre-exemple 31. La racine carrée est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne donc UC sur $[1, +\infty[$ mais n'est lipschitzienne sur aucun voisinage de 0, quoique uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$.

2.2 Convexité

Proposition 32. Une fonction convexe ou concave sur I est continue sur $\overset{\circ}{I}$ et dérivable sauf éventuellement en un ensemble dénombrable de points.

Proposition 33. Si f est deux fois dérivable, f est convexe (resp. concave) ssi $f'' \geq 0$ (resp. $f'' \leq 0$). Même propriété avec strictement convexe et $f'' > 0$.

Application 34. $\exp'' = \exp > 0$, donc $\exp$ est convexe, donc au-dessus de ses tangentes, d'où $1 + x \leq \exp(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

3 Liens entre différentes régularités

3.1 Notions uniformes

Proposition 35. f lipschitzienne $\implies f$ UC $\implies f \in C^0$.

Théorème 36. (*Heine*) Toute fonction continue sur un segment y est uniformément continue.

Application 37. $C^\infty([\alpha, \beta], \mathbb{R})$ et même $C^\omega([\alpha, \beta], \mathbb{R})$ sont denses dans $C^0([\alpha, \beta], \mathbb{R})$ pour la norme de convergence uniforme.

Proposition 38. $C^1 \implies$ localement lipschitzienne. C^1 sur un compact $\implies$ lipschitzien.

3.2 Relation continuité-dérivabilité

Proposition 39. Toute fonction dérivable est continue.

Contre-exemples 40. $x \mapsto |x|$, $x \mapsto \sqrt{x}$ et $x \mapsto x \cos \frac{1}{x}$ prolongée par continuité

par 0 en 0 sont continues, non dérivables en 0.

Corollaire 41. Pour tous naturels $2 \leq k < n$, $\mathcal{C}^\infty = \mathcal{D}^\infty \subseteq \mathcal{C}^n \subseteq \mathcal{D}^n \subseteq \mathcal{C}^k \subseteq \mathcal{D}^k \subseteq \mathcal{C}^1 \subseteq \mathcal{D}^1 \subseteq \mathcal{C}^0$, et les inclusions sont strictes.

Théorème 42. (TFA) Si f est continue sur I , pour tout $a \in I$, $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est C^1 de dérivée f . De plus, si f est C^1 sur I , alors pour tous $a, b \in I$, $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)dt$.

Application 43. (Logarithme, 2e version) La fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$, continue sur $\mathbb{R}_+^*$, admet une unique primitive s'annulant en 1, donnée par $\ln(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$.

Corollaire 44. Toute fonction continue est primitive. Ce n'est pas nécessaire :

Théorème 45. (Darboux) Une fonction dérivée vérifie le TVI (on dit que c'est une fonction de Darboux), donc n'a pas de discontinuité de première espèce.

Application 46. La fonction signe n'est pas primitive.

4 Défauts de régularité

4.1 Quelques « monstres »

Lemmes 47. (Limite de la dérivée, prolongement des applications C^1)

(a) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et f est dérivable sur $[a, b[$, si $f'(t) \xrightarrow[t \rightarrow b]{} l'$, alors f est dérivable sur $[a, b]$ et $f'(b) = l'$.

(b) Si $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ est C^1 et $f(t) \xrightarrow[t \rightarrow b]{} l$ et $f'(t) \xrightarrow[t \rightarrow b]{} l'$, alors f se prolonge en une application C^1 sur $[a, b]$ en posant $f(b) = l$, et $f'(b) = l'$.

Contre-exemple 48. (Fonction de Darboux discontinue) La fonction $x \mapsto x^2 \sin(\frac{1}{x})$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ en la prolongeant par 0 en 0, mais n'est pas C^1 .

Exemple 49. (Fonction de Dirichlet) $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ n'est continue en aucun point. La fonction $id_{\mathbb{Q}}$ est continue en 0 mais nulle part ailleurs.

Exemple 50. (Courbe du blanc-manger) Soit Δ la fonction 1-périodique coïncidant

avec la valeur absolue sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Alors la fonction $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\Delta(2^n x)}{2^n}$ est bien définie sur $\mathbb{R}$, continue mais n'est dérivable en aucun point.

4.2 Corollaires du théorème de Baire

Théorème 51. (Baire) Toute intersection dénombrable d'ouverts denses de $\mathbb{R}$ est dense. On appelle G_δ une intersection dénombrable d'ouverts.

Application 52. La limite simple d'une suite de fonctions continues est continue sur un ensemble dense (en fait, un G_δ -dense).

Corollaire 53. Toute fonction dérivée est continue sur un dense.

Développement 54. (Généricité des fonctions nulle part dérivables parmi les fonctions continues (Weierstrass))

L'ensemble des fonctions continues nulle part dérivables est dense dans $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme infinie.

5 Formules de Taylor et analyticit 

5.1 Formules de Taylor

Th or me 55. (Formules de Taylor)

(a) ( galit  de Taylor-Lagrange) Si f est C^n sur $[a, b]$, D^{n+1} sur $]a, b[$ (hypoth ses $(\mathcal{H}_n)$), il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c)$. Pour $b = 0$, c'est la formule de Maclaurin.

(b) (ITL) Sous les hypoth ses $\mathcal{H}_n$, si $|f^{(n+1)}| \leq M$ sur $]a, b[$, alors $|f(b) - f(a) - (b-a)f'(a) - \dots - \frac{(b-a)^n}{n!}f^{(n)}(a)| \leq M \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}$.

(c) (TL avec reste int gral) Si f est C^{n+1} sur $[a, b]$, alors $f(b) - f(a) = (b-a)f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}f^{(n+1)}(t)dt$.

(d) (Formule de Taylor-Young) Soit $f \in C^n$ sur I et $(n+1)$ -fois d rivable en a . Alors $f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \dots + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(a) + o_{h \rightarrow 0}(h^{n+1})$.

Remarque 56. Les formules de Taylor fournissent donc explicitement des polyn mes approximateurs de f . La formule de Taylor-Young permet d' crire des d veloppements limit s, par exemple : $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$.

Remarque 57. f est continue (resp. d rivable) en x ssi elle admet un DL(0) (resp. DL(1)) en x .

5.2 Analyticit 

D finition 58. f est analytique ou DSE en a si elle  gale la limite de sa s rie de Taylor sur un voisinage de a .

Proposition 59. Analytique sur $I \implies C^\infty$ sur I

Application 60. Le sinus cardinal est ind finiment d rivable.

Contre-exemple 61. Fonction C^∞ non analytique en $0 : x \mapsto e^{-\frac{1}{x^2}}$ prolong e par 0 en 0.

Remarque 62. En analyse complexe, il y a par contre  quivalence en vertu du th or me de Cauchy.

Th or me 63. (Morgenstern) L'espace $\mathcal{C}^\infty([0, 1])$ muni de la topologie de la CVU de toutes les d riv es, contient un G_δ -dense de fonctions nulle part analytiques.

$f: x \mapsto \dots$	Domaine	$f(x)$
$x^a, x \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}^+$	x^a
$x \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}^+$	x^a
$1/x$	$\mathbb{R}^*$	$1/x$
$\sqrt{x}$	$\mathbb{R}^+$	$\sqrt{x}$
$\exp(x)$	$\mathbb{R}$	$\exp(x)$
$\ln(x)$	$\mathbb{R}^+$	$\ln(x)$
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\sin(x)$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\cos(x)$
$\tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus (\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$	$\tan(x)$
$\arcsin(x)$	$[-1, 1]$	$\arcsin(x)$
$\arccos(x)$	$[-1, 1]$	$\arccos(x)$
$\arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$\arctan(x)$
$\sinh(x)$	$\mathbb{R}$	$\sinh(x)$
$\cosh(x)$	$\mathbb{R}$	$\cosh(x)$
$\tanh(x)$	$\mathbb{R}$	$\tanh(x)$
$\operatorname{argsh}(x)$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{argsh}(x)$
$\operatorname{argch}(x)$	$[1, +\infty[$	$\operatorname{argch}(x)$
$\operatorname{argth}(x)$	$] -1, 1[$	$\operatorname{argth}(x)$

FIG. 1 Dérivées usuelles (Ex. 10)

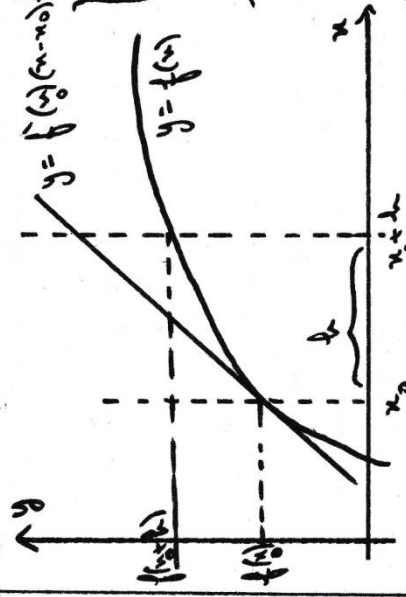


FIG. 2 Tangente et nombre dérivé (Déf. 5 & 6)

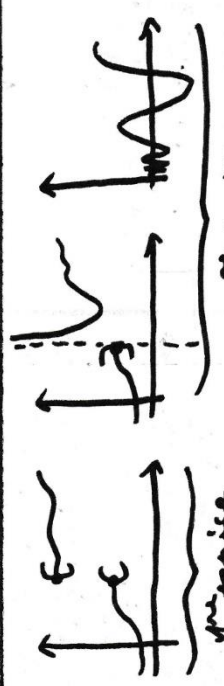


FIG. 3 Classification des discontinuités (Déf. 3)

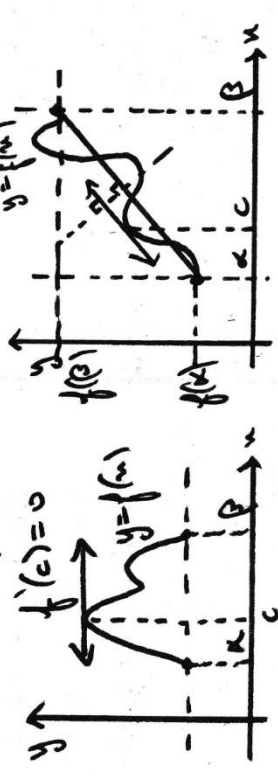


FIG. 6 Rolle (Th. 13)

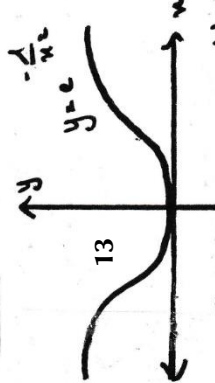


FIG. 9 $x \mapsto \exp(-\frac{1}{x^2})$ (Ex. 61)

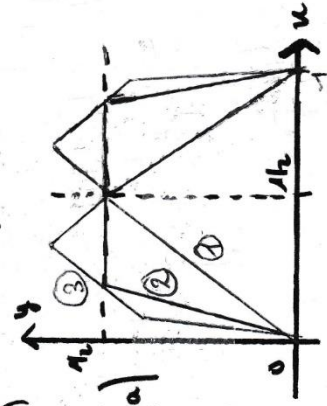


FIG. 10 Courbe du blane-manger (Ex. 50)

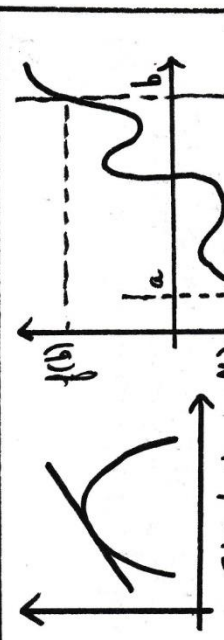


FIG. 4 Une fonction concave est au-dessus de ses tangentes



FIG. 8 $x \mapsto x^2 \sin(\frac{1}{x})$ (Ex. 48)

FIG. 7 TAF (Th. 14)

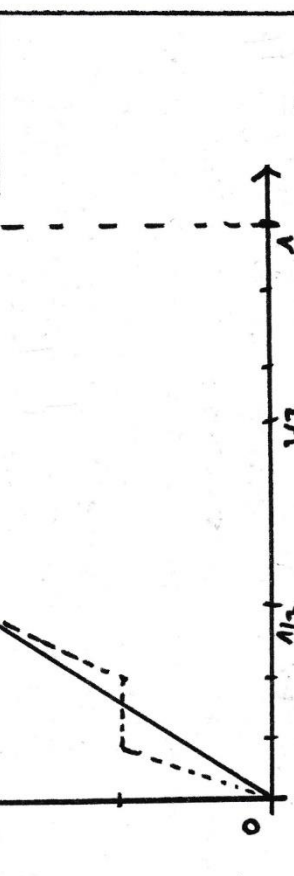
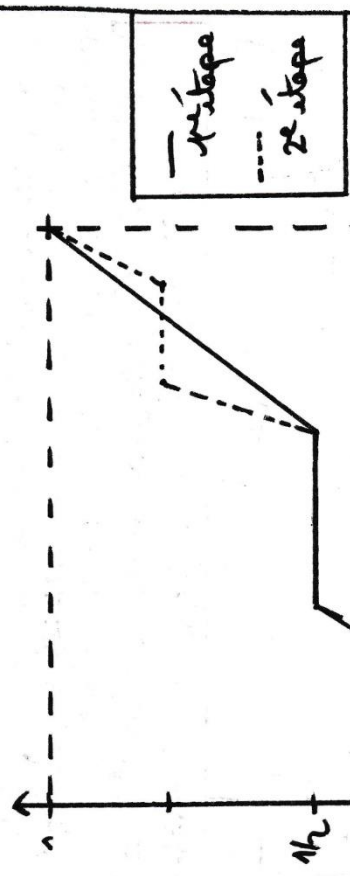


FIG. 11 Escalier de Cantor (Prop. 17)